

EVOLUTION DE L'ENSEIGNEMENT DES MATHEMATIQUES EN BTS EVALUATION PAR CCF EN MATHEMATIQUES EN BTS

23 novembre 2017, ESPE Rangueil, et 29 janvier 2018, Lycée Toulouse Lautrec,
Toulouse.

Dispositif 17A0160178, module 56639, et dispositif 17A0160173, module 56617

INSPECTION PÉDAGOGIQUE RÉGIONALE DE MATHÉMATIQUES

Sommaire

- Présentation	Page 2
- Le point sur les mathématiques dans les BTS à la rentrée 2017 (IGEN)	Pages 3 à 8
- Circulaire sur l'utilisation des calculatrices électroniques aux examens à compter du 1 ^{er} janvier 2018 (circulaire n° 2015-178 du 1-10-2015)	Pages 9 et 10
- PROGRAMMES DE MATHÉMATIQUES SEPT 2013 - ANNEXE I (Arrêté du 4 juin 2013, publication en Septembre 2013).	Pages 11 à 14
- ANNEXE II – LES CAPACITÉS ET COMPÉTENCES.	Pages 15 à 16
- Accompagnement du CCF en BTS pour les mathématiques, rentrée 2016. (IGEN).	Pages 17 à 20
Exemple du BTS de Maintenance des matériels de construction et de manutention, quelques extraits du référentiel : - programme de mathématiques, - règlement d'examen, - définition de l'épreuve de mathématiques.	Pages 21 à 25
- Autre exemple de définition d'épreuve : BTS CPI	Pages 26 à 27
- Grille d'évaluation des situations de CCF en mathématiques en BTS	Page 28

Pour plus d'informations :

<https://www.sup.adc.education.fr/btslst/> : pour accéder aux référentiels.

<https://disciplines.ac-toulouse.fr/mathematiques/programmes-en-bts> : page BTS du site académique des mathématiques.

Dispositif 17A0160178, module 56639 : Évolution de l'enseignement des mathématiques en BTS

Dispositif 17A0160173, module 56617 : Évaluation des mathématiques par CCF en BTS

Les programmes de mathématiques en BTS ont été **renovés en septembre 2013** pour prendre en compte l'évolution du lycée professionnel (bac pro en 3 ans) et les changements de programmes de mathématiques survenus au lycée général et au lycée technologique.

Les contenus à enseigner, les capacités attendues, ont été revus, simplifiés souvent.

Le recours aux outils informatiques, l'établissement de liens avec d'autres disciplines (physique, disciplines professionnelles), sont très fortement encouragés.

Un objectif de développement des six compétences suivantes est clairement fixé : s'informer ; chercher ; modéliser ; raisonner, argumenter ; calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie ; communiquer.

Par ailleurs, les rénovations des différents BTS amènent de plus en plus les candidats à devoir être évalués par CCF en mathématiques et cela dès la fin de la première année de BTS (première situation d'évaluation).

Si la modalité CCF présente des contraintes, en particulier matérielles, elle donne aussi des possibilités que n'autorise pas l'évaluation ponctuelle écrite. Elle permet en particulier d'évaluer de façon plus effective la maîtrise par les candidats des six compétences mentionnées plus haut et des capacités attendues associées aux modules de programme (et notamment de celles faisant appel à des logiciels).

Cette évolution de l'évaluation a nécessairement un impact sur la formation et l'enseignement dispensés.

Le stage du 23 novembre 2017 et du 29 janvier 2018 réunit

- des professeurs de mathématiques enseignant pour la première année dans des BTS dans lesquels les mathématiques sont évaluées par CCF,
- des professeurs de mathématiques enseignant en BTS depuis plusieurs années et soucieux de continuer à faire évoluer leur enseignement en s'appuyant sur les échanges et les apports d'une formation,
- des formateurs en mathématiques dans des sections de BTS ouvertes en CFA et pour lesquelles l'habilitation à pratiquer le CCF est ou va être demandée.

Des groupes seront constitués autant que de besoin pour répondre au mieux aux besoins et aux attentes des uns et des autres.

Les objectifs principaux du stage sont :

- mutualiser la réflexion sur les enjeux de formation et d'évaluation, en mathématiques, des étudiants de BTS, que les mathématiques soient ou non évaluées par CCF, bien identifier les évolutions souhaitables, produire des documents les prenant en compte,
- répondre, dans toute la mesure du possible, aux questions que les professeurs concernés par le CCF, ou allant l'être dans le futur, se posent sur les modalités de mise en place du CCF de sorte à harmoniser les pratiques et garantir une évaluation équitable des candidats à l'examen, travailler à l'élaboration de CCF blancs.

Danielle BLAU, Pascal LETARD, Alain NEVADO, Martine RAYNAL, Lucienne SEGA
Inspecteurs pédagogiques régionaux de mathématiques

Le point sur les mathématiques dans les BTS à la rentrée 2017

1. Les programmes et les horaires

1. Le cadre général des programmes et les ressources

Le site de la Dgesip

La Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle met en ligne à l'adresse <http://www.sup.adc.education.fr/btslst> les référentiels des différentes spécialités de BTS, ainsi que l'arrêté du 4 juin 2013 renovant les programmes de mathématiques. Ce dernier arrêté ne tient pas compte des créations ou rennovations récentes. Pour les programmes de mathématiques des BTS créés ou rennovés à partir de la rentrée 2014, il faut consulter les référentiels correspondants ou le site Eduscol, rubrique BTS.

2. Les nouveautés à la rentrée 2017 en deuxième année de section de technicien supérieur

Pour les BTS de cette section I.2, les textes sont entrés en application à la rentrée 2016 pour la première année, en 2017 pour la deuxième année, et la première session de l'examen est en 2018.

Le BTS «Étude et réalisation d'agencement» succède au BTS «Agencement de l'environnement architectural».

Arrêté du 16 février 2016 et BO n°13 du 31 mars 2016.

Référentiel.

Horaires : 2 + 1 en première et en seconde année.

CCF : deux situations de 55 minutes.

Le BTS «Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation» succède au BTS «Enveloppe du bâtiment : façade, étanchéité».

Arrêté du 16 février 2016 et BO n°13 du 31 mars 2016.

Référentiel.

Horaires : 2 + 1 en première et en seconde année.

CCF : deux situations de 55 minutes.

Le BTS « Conception des processus de réalisation de produits » (2 options : A production unitaire et B production sérielle) succède aux BTS « Industrialisation des produits mécaniques » et « Études et réalisations d'outillage de mise en forme des matériaux »

Arrêté du 16 février 2016 et BO n°13 du 31 mars 2016.

Référentiel.

Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche – DGESCO/IGEN
Mathématiques dans les BTS

<http://eduscol.education.fr/ressources-maths>

Horaires : 1,5 + 1+0,5 (co intervention) en première et en seconde année.
CCF : deux situations de 55 minutes.

Le BTS « Fonderie » est rénové.
Arrêté du 16 février 2016 et BO n°13 du 31 mars 2016.
Référentiel.
Horaires : 1,5 + 1 + 0,5 (co intervention) en première et en seconde année.
CCF : deux situations de 55 minutes.

Le BTS « Forge » succède au BTS « Mise en forme des matériaux par forgeage »
Arrêté du 16 février 2016 et BO n°13 du 31 mars 2016.
Référentiel.
Horaires : 1,5 + 1 + 0,5 (co intervention) en première et en seconde année.
CCF : deux situations de 55 minutes.

Le BTS « Conception des produits industriels » est rénové.
Arrêté du 16 février 2016 et BO n°13 du 31 mars 2016.
Référentiel.
Horaires : 1,5 + 1+0,5 (co intervention) en première et en seconde année.
CCF : deux situations de 55 minutes.

Le BTS « Maintenance des véhicules » (3 options : A voitures particulières, B véhicules de transport routier et C motocycles) succède au BTS « Après-vente automobile ».
Arrêté du 11 février 2016 et BO n°13 du 31 mars 2016.
Référentiel.
Horaires : 1,5 + 1 + 0,5 (co intervention) en première et en seconde année.
CCF : deux situations de 55 minutes.

Le BTS « Moteurs à combustion interne » est rénové.
Arrêté du 8 février 2016 et BO n°13 du 31 mars 2016.
Référentiel.
Horaires : 1,5 + 1 + 0,5 (co intervention) en première et en seconde année.
CCF : deux situations de 55 minutes.

Le BTS « Pilotage des procédés » succède au BTS « Industries papetières ».
Arrêté du 11 février 2016 et BO n°13 du 31 mars 2016.
Référentiel.
Horaires : 2 + 1 en première et en seconde année.
CCF : deux situations de 55 minutes.

Le BTS «EuroPlastic et composites (EPC) » remplace le BTS « Industries plastiques "Europlastic" ».
Arrêté du 29 février 2016 et BO n°14 du 8 avril 2016.
Référentiel.
Horaires : 1,5 + 1 en première et en seconde année.
CCF : deux situations de 55 minutes.

Le BTS « Métiers de la chimie » succède au BTS « Chimiste »

Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche – DGESCO/IGEN
Mathématiques dans les BTS
<http://eduscol.education.fr/ressources-maths>

Arrêté du 8 février 2016 et BO n°13 du 31 mars 2016.

Référentiel.

Horaires : 1 + 1 en première et en seconde année.

CCF : deux situations de 55 minutes. *Pour les candidats non éligibles au CCF, l'épreuve ponctuelle prend la forme d'un oral à compter de la session 2018 de l'examen.*

Le BTS « Contrôle industriel et régulation automatique » est rénové.

Arrêté du 16 février 2016 et BO n°13 du 31 mars 2016.

Référentiel.

Horaires : 2 + 1 en première année, 1 + 1 en seconde année.

CCF : deux situations de 55 minutes. *Pour les candidats non éligibles au CCF, l'épreuve ponctuelle prend la forme d'un oral à compter de la session 2018 de l'examen.*

Le BTS « Métiers du Géomètre-Topographe et de la Modélisation Numérique » succède au BTS « Géomètre-topographe ».

Arrêté du 16 février 2016 et BO n°13 du 31 mars 2016.

Référentiel.

Horaires : 2 + 1,5 + 0,5 (co intervention) en première et en seconde année.

CCF : deux situations de 55 minutes. *Pour les candidats non éligibles au CCF, l'épreuve ponctuelle prend la forme d'un oral à compter de la session 2018 de l'examen.*

3. Les nouveautés à la rentrée 2017 en première année de section de technicien supérieur

Pour les BTS de cette section 3, les textes sont entrés en application à la rentrée 2017 pour la première année, à la rentrée 2018 pour la deuxième année, et la première session de l'examen est en 2019.

Étude et réalisation d'un projet de communication graphique

Le BTS « Étude et réalisation d'un projet de communication graphique » succède au BTS « Communication et industries graphiques ».

Arrêté du 7 juin 2016 et BO n°28 du 14 juillet 2016.

Référentiel.

Horaires : 1 + 1 en première année et seconde année.

CCF : deux situations de 55 minutes. *Pour les candidats non éligibles au CCF, l'épreuve ponctuelle prend la forme d'un oral à compter de la session 2019 de l'examen.*

Pour ce BTS, trois nouveaux modules ont été conçus : Calcul et numération, Fonctions et modélisation géométrique et Introduction aux bases de données. Ils n'ont pas été inclus dans le Référentiel mais sont déposés sur le site Eduscol.

Conception et industrialisation en construction navale

Le BTS « Conception et industrialisation en construction navale » succède au BTS « Construction navale ».

Arrêté du 13 février 2017 et JO n° 54 du 4 mars 2017.

Référentiel.

Horaires : 2 + 1 en première année et seconde année.

CCF : deux situations de 55 minutes.

Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche – DGESCO/IGEN

Mathématiques dans les BTS

<http://eduscol.education.fr/ressources-maths>

Conception des processus de découpe et d'emboutissage

Le BTS « Conception des processus de découpe et d'emboutissage » est une nouvelle spécialité dans le paysage des BTS.

Arrêté du 13 février 2017 et JO n° 54 du 4 mars 2017

Référentiel.

Horaires : 1,5 + 1 + 0,5 (co intervention) en première année et seconde année.

CCF : deux situations de 55 minutes.

Maintenance des matériels de construction et de manutention

Le BTS «Maintenance des matériels de construction et de manutention » succède au BTS « Maintenance et après-vente d'engins de travaux publics et de manutention ».

Arrêté du 13 février 2017 et JO n° 54 du 4 mars 2017.

Référentiel.

Horaires : 1,5 + 1 + 0,5 (co intervention) en première année et seconde année.

CCF : deux situations de 55 minutes.

2. La certification

1. L'épreuve ponctuelle de mathématiques

Suppression du formulaire de mathématiques, usage des calculatrices

La note de service n°2014-0009 du 20-6-2014 parue au BO n°28 du 10 juillet 2014 a supprimé le formulaire de mathématiques pour les épreuves ponctuelles des BTS à partir de la session 2015 ; certaines formules peuvent être incluses dans le sujet, ou ajoutées en annexe, en fonction de la nature des questions.

La circulaire 99-186 portant sur l'usage de la calculatrice à l'examen s'applique encore aux BTS jusqu'au 31 décembre 2017. La circulaire 2015-178, parue au BO n°42 du 12 novembre 2015, concernant l'utilisation des calculatrices en mode examen, s'applique aux épreuves (ponctuelles ou non) à partir du 1^{er} janvier 2018. En CCF ou en épreuve ponctuelle orale, il peut toujours être fait usage d'un ordinateur de l'établissement équipé des logiciels ad hoc, conformément aux recommandations figurant dans la lettre d'accompagnement du contrôle en cours de formation pour les BTS de la rentrée 2016.

Les groupements en mathématiques

Pour l'évaluation ponctuelle à l'épreuve de mathématiques, les spécialités de BTS sont réparties dans des groupements. Chaque année, une note de service publiée au BO indique la répartition des spécialités de BTS dans chaque groupement. Elle précise notamment que « dans chaque groupement, le sujet de mathématiques est commun en totalité ou en partie. Cependant, pour certaines spécialités d'un même groupement, il n'est pas exclu d'introduire dans le sujet quelques questions distinctes, voire un exercice distinct, afin de préserver leur spécificité ». Il est à noter que la disposition autorisant un sujet en partie commun a été systématiquement utilisée à chaque session, depuis la création des groupements en 1999, dans au moins un des groupements A, B, C ou D.

Les groupements pour les épreuves ponctuelles de mathématiques de la session 2018 sont parues au BO n° 26 du 20 juillet 2017. Ces groupements actualisés priment sur ceux parfois mentionnés dans les référentiels.

La dématérialisation des copies

Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche – DGESCO/IGEN
Mathématiques dans les BTS

<http://eduscol.education.fr/ressources-maths>

Amorcée en 2016, elle se poursuit en 2017-2018. Il convient d'être vigilant au moment de conception des sujets (cas d'annexes à compléter par le candidat) et des barèmes.

4. Le contrôle en cours de formation dans les BTS

Depuis la rentrée 2011, le contrôle en cours de formation entre dans une grande partie des BTS rénovés ou créés.

Rentrée 2011

- « Services informatiques aux organisations » pour l'unité d'algorithmique appliquée enseignée en première année ;
- « Bâtiment » ;
- « Travaux publics » ;
- « Conception et réalisation de systèmes automatiques ».

Rentrée 2012

- « Métiers de la mode ».

Rentrée 2013

- « Conception et réalisation de carrosserie ».

Rentrée 2014

- « Systèmes numériques » ;
- « Systèmes constructifs bois et habitat » ;
- « Maintenance des systèmes » ;
- « Fluides-énergies-domotique » ;
- « Innovation textile ».

Rentrée 2015

- « Comptabilité et gestion » ;
- « Systèmes photoniques ».

Rentrée 2016

- « Étude et réalisation d'agencement » ;
- « Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation » ;
- « Conception des processus de réalisation de produits » ;
- « Fonderie » ;
- « Forge » ;
- « Conception de produits industriels » ;
- « Maintenance des véhicules » ;
- « Moteurs à combustion interne » ;
- « Pilotage de procédés » ;
- « EuroPlastics et composites » ;
- « Métiers de la chimie » ;
- « Contrôle industriel et régulation automatique » ;
- « Métiers du Géomètre-Topographe et de la Modélisation Numérique ».

Rentrée 2017

- « Étude et réalisation d'un projet de communication graphique » ;

Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche – DGESCO/IGEN

Mathématiques dans les BTS

<http://eduscol.education.fr/ressources-maths>

- « Conception et industrialisation en construction navale » ;
- « Conception des processus de découpe et d'emboutissage » ;
- « Maintenance des matériels de construction et de manutention ».

Le contrôle en cours de formation repose sur deux situations d'évaluation (à l'exception de l'algorithmique appliquée au BTS SIO), en général de 55 minutes, l'une en première année, l'autre en seconde. Le programme de mathématiques est alors réparti sur les deux années, tel qu'indiqué dans le référentiel du BTS. Pour plus de détails sur le CCF, voir le document d'accompagnement sur les CCF de 2016 et la grille 2014 rénovée.

3. Un nouvel outil collaboratif

Le réseau professionnel d'échange et de partage Viaeduc est opérationnel. Nous encourageons les enseignants à s'inscrire sur cette plateforme, puis à rejoindre, créer ou animer des groupes de façon à enrichir leur expérience au contact de leurs pairs. Quelques exemples :

- Mathématiques en BTS SN, animé par Stéphane Gyuran (professeur, académie de Besançon) ;
- CCF Maths BTS CIRA, animé par Jean-Louis Leclope (professeur, académie d'Orléans-Tours) ;
- Co intervention Mathématiques / enseignement professionnel en BTS industriel, animé par Michel Barthel (IA-IPR, académie de Strasbourg).

4. L'accès des STS aux bacheliers professionnels

À compter de la rentrée scolaire 2017 débute pour une durée de trois ans l'expérimentation visant à admettre de droit tous les élèves de baccalauréat professionnel en Sections de technicien supérieur (STS), permise par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté et consolidée par le décret n° 2017-515 du 10 avril 2017. Son objectif est de passer d'un processus de sélection à un processus d'orientation en STS, en déplaçant la décision d'admission de l'établissement d'accueil à l'établissement d'origine.

Dans les trois régions académiques concernées (Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté et Hauts-de-France), il s'agit de faciliter les poursuites d'études en STS des élèves qui disposent d'un niveau de maîtrise suffisant attesté par l'équipe pédagogique de la classe terminale et qui pourront, à terme, y être admis de droit. Afin d'ouvrir davantage de perspectives aux bacheliers professionnels pour leur poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, 2 000 places supplémentaires en STS sont créées chaque année pendant les cinq prochaines années.

Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche – DGESCO/IGEN
 Mathématiques dans les BTS
<http://eduscol.education.fr/ressources-maths>

Examens et concours

Utilisation des calculatrices électroniques aux examens et concours de l'enseignement scolaire, au diplôme de comptabilité et gestion (DCG), au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG), au diplôme d'expertise comptable (DEC) et au brevet de technicien supérieur (BTS), à compter de la session 2018

NOR : MENS1523092C
circulaire n° 2015-178 du 1-10-2015
MENESR - DGESIP A1-2

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; à la vice-rectrice de Mayotte ; au vice-recteur de la Polynésie française ; au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Île-de-France ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux chefs d'établissement

Les dispositions de la présente circulaire s'appliquent aux examens et concours de l'enseignement scolaire et aux examens de l'enseignement supérieur suivants : diplôme de comptabilité et gestion (DCG), diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG), diplôme d'expertise comptable (DEC), brevet de technicien supérieur (BTS). La présente circulaire annule et remplace les dispositions énoncées par la note de service n° 2015-056 du 17 mars 2015. Elle est applicable à compter du 1er janvier 2018.

I- Les épreuves concernées

L'usage de la calculatrice est interdit aux épreuves des examens et concours précités dans les disciplines suivantes :

- arts appliqués ;
- arts plastiques ;
- cinéma - audiovisuel ;
- danse ;
- français ;
- histoire des arts ;
- histoire-géographie ;
- langues et cultures de l'antiquité (latin et grec ancien) ;
- langues vivantes ;
- littérature ;
- musique ;
- philosophie ;
- théâtre.

Dans les autres disciplines, l'usage de la calculatrice est autorisé si le sujet de l'épreuve le prévoit expressément. La page de garde des sujets, pour les disciplines non mentionnées ci-dessus, doit impérativement indiquer si l'usage de la calculatrice est autorisé ou interdit.

II- Le matériel autorisé

Est considéré comme « calculatrice » tout dispositif électronique autonome, dépourvu de toute fonction de communication par voie hertzienne, ayant pour fonction essentielle d'effectuer des calculs mathématiques ou financiers, de réaliser des représentations graphiques, des études statistiques ou tous traitements de données mathématiques par le biais de tableaux ou diagrammes.

Les matériels autorisés sont les suivants :

- les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ;
- les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent d'une fonctionnalité « mode examen » répondant aux spécificités suivantes :
 - la neutralisation temporaire de l'accès à la mémoire de la calculatrice ou l'effacement définitif de cette mémoire ;
 - le blocage de toute transmission de données, que ce soit par Wifi, Bluetooth ou par tout autre dispositif de communication à distance ;
 - la présence d'un signal lumineux clignotant sur la tranche haute de la calculatrice, attestant du passage au « mode examen » ;
 - la non réversibilité du « mode examen » durant toute la durée de l'épreuve. La sortie du « mode examen » nécessite une connexion physique, par câble, avec un ordinateur ou une calculatrice (1).

III - Le déroulement des épreuves

Le « mode examen » ne doit être activé par le candidat, pour toute la durée de l'épreuve, que sur instruction du surveillant de salle lorsque le sujet de l'épreuve autorise l'usage de la calculatrice.

Le candidat n'utilise qu'une seule machine sur la table. Toutefois, si celle-ci vient à connaître une défaillance, il peut la remplacer par une autre.

Afin de prévenir les risques de fraude, sont interdits les échanges de machines entre les candidats, la consultation des notices fournies par les constructeurs ainsi que les échanges d'informations par l'intermédiaire des fonctions de transmission des calculatrices. L'utilisation d'une calculatrice non conforme aux caractéristiques techniques mentionnées au point II de la présente note donne lieu à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire.

Est interdite l'utilisation de tout module ou extension enfichable ainsi que de tout câble, quelles qu'en soient la longueur et la connectique.

Les chefs de centres d'examen veilleront à ce que les candidats soient convenablement informés des consignes relatives à l'utilisation des calculatrices, qui doivent être strictement respectées.

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs veilleront à ce que tous les personnels appelés à participer aux tâches de surveillance des épreuves soient informés de ces dispositions.

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Simone Bonnaïfous

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine

(1) Les spécifications techniques sont disponibles auprès de la mission du pilotage des examens de la direction générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

ANNEXE I : PROGRAMME DE MATHÉMATIQUES

Pour chaque spécialité de brevet de technicien supérieur, le programme de mathématiques comporte, d'une part un exposé des objectifs, d'autre part des modules de programmes choisis dans la liste ci-jointe en fonction des besoins spécifiques de la section considérée. Ces modules, qui s'appuient sur les programmes du lycée, sont conçus de façon à favoriser l'accueil de tous les bacheliers, en particulier des bacheliers professionnels et technologiques.

I. Lignes directrices

1. Objectifs généraux

L'enseignement des mathématiques doit fournir les outils nécessaires pour permettre aux élèves de suivre avec profit d'autres enseignements utilisant des savoir-faire mathématiques.

Il doit aussi contribuer au développement de la formation scientifique, grâce à l'exploitation de toute la richesse de la démarche mathématique : mathématisation d'un problème (modélisation), mise en œuvre d'outils théoriques pour résoudre ce problème, analyse de la pertinence des résultats obtenus au regard du problème posé.

Il doit enfin contribuer au développement des capacités personnelles et relationnelles : acquisition de méthodes de travail, maîtrise des moyens d'expression écrite et orale ainsi que des méthodes de représentation (graphiques, schémas, croquis à main levée, organisation de données statistiques,...), avec ou sans intervention des outils informatiques. Les moyens de documentation, qui contribuent à un développement des capacités d'autonomie, sont à faire utiliser (documents écrits réalisés par les enseignants, livres, revues, tables, formulaires, supports informatiques de toute nature, Internet,...).

Ces trois objectifs permettent de déterminer pour un technicien supérieur les capacités et compétences mises en jeu en mathématiques.

On a veillé à articuler l'impératif d'une formation axée sur l'entrée dans la vie professionnelle et le développement des capacités d'adaptation à l'évolution scientifique et technique, permettant la poursuite éventuelle d'études.

2. Objectifs spécifiques à la section

Pour chaque spécialité, les objectifs spécifiques, qui déterminent les champs de problèmes qu'un technicien supérieur doit être capable de résoudre sont précisés par le règlement du BTS considéré.

3. Organisation des contenus

C'est en fonction de ces objectifs généraux et spécifiques que l'enseignement des mathématiques est conçu pour chaque spécialité de brevet de technicien supérieur ; il peut s'organiser autour :

- de quelques pôles significatifs de la spécialité, précisés par le règlement du BTS considéré ;
- pour l'ensemble du programme, d'une valorisation des aspects numériques et graphiques, d'une initiation à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et de l'utilisation pour tout cela des moyens informatiques appropriés (calculatrice, ordinateur).

4. Présentation du texte du programme

Pour chaque spécialité de BTS, le programme est constitué de plusieurs modules, chacun comportant deux parties : un bandeau et un texte présenté sous forme d'un tableau en trois colonnes.

Généralement, le bandeau précise les objectifs essentiels du module et délimite le cadre du texte du tableau.

Dans la première colonne du tableau figurent les contenus : il s'agit de l'énoncé des notions et résultats de base que l'étudiant doit connaître et savoir utiliser.

La deuxième colonne est celle des capacités attendues : elle liste ce que l'étudiant doit savoir faire, sous forme de verbes d'action, de façon à faciliter l'évaluation ; il peut s'agir d'appliquer des techniques classiques et bien délimitées, d'exploiter des méthodes s'appliquant à un champ de problèmes, ou d'utiliser des outils logiciels.

La troisième colonne contient des commentaires précisant le sens ou les limites à donner à certaines questions du programme ; pour éviter toute ambiguïté sur celles-ci, il est indiqué que certains éléments ou certaines notions sont « hors programme » (ce qui signifie qu'ils n'ont pas à être abordés au niveau considéré) ou qu'à leur sujet « aucune difficulté théorique ne sera soulevée ». La mention « admis » signifie que la démonstration du résultat visé est en dehors des objectifs du programme. Pour limiter un niveau d'approfondissement, il peut être indiqué en commentaire, dans la colonne de droite, que « tout excès de technicité est exclu » ou que des « indications doivent être fournies » aux étudiants, ou encore qu'il faut se limiter à des « exemples simples ».

Le symbole $\rightleftarrows$ introduit des thèmes d'ouverture interdisciplinaire où le programme de mathématiques peut interagir avec les enseignements scientifiques, technologiques ou professionnels. Les professeurs de mathématiques doivent régulièrement accéder aux laboratoires afin de favoriser l'établissement de liens forts entre la formation mathématique et les formations dispensées dans les enseignements scientifiques et technologiques. Cet accès permet de :

- prendre appui sur les situations expérimentales rencontrées dans ces enseignements ;
- connaître les logiciels utilisés et l'exploitation qui peut en être faite pour illustrer les concepts mathématiques ;
- prendre en compte les besoins mathématiques des autres disciplines.

5. Organisation des études

L'horaire de mathématiques pour chacune des deux années de la formation considérée est indiqué par le règlement du BTS considéré.

Les étudiants ont acquis dans les classes antérieures un bagage qu'on aura soin d'exploiter en tenant compte de la diversité des parcours scolaires. Il importe en particulier de prévoir en début d'année un accompagnement des bacheliers professionnels de façon à faciliter la transition vers les études supérieures.

Dans la continuité des programmes du lycée, la résolution de problème doit être mise au cœur de l'activité mathématique des étudiants.

Le professeur dispose en général de séances de travaux dirigés nécessaires pour affermir les connaissances des élèves par un entraînement méthodique et réfléchi à la faveur d'activités de synthèse disciplinaires et interdisciplinaires.

Réguliers et de nature variée, les travaux hors du temps scolaire contribuent à la formation des étudiants et sont absolument essentiels à leur progression. Ils sont conçus de façon à prendre en compte la diversité et l'hétérogénéité de leurs acquis.

Le cours proprement dit doit être bref. Une part très importante du temps de travail doit être consacrée à la mise en activité des étudiants, sous forme de travaux dirigés ou pratiques, mettant en œuvre les contenus du programme.

Le professeur de mathématiques pourra admettre certains résultats ; il s'attachera avant tout à faire acquérir aux élèves un noyau de connaissances solides, en particulier celles qui sont directement utilisées dans les autres enseignements scientifiques, techniques et professionnelles, ainsi qu'à développer la capacité à les mobiliser pour résoudre des problèmes issus de secteurs variés des mathématiques et des autres disciplines.

6. Place des outils logiciels

Les outils logiciels fournissent un ensemble de ressources particulièrement utiles pour l'enseignement des mathématiques en sections de techniciens supérieurs, où ils peuvent intervenir de façon très efficace dans la réalisation des objectifs de cet enseignement :

- en fournissant rapidement des résultats, dans les domaines du calcul (y compris à l'aide d'un logiciel de calcul formel), des représentations graphiques et pour les applications à d'autres disciplines ;
- en contribuant par leur intervention au développement de la formation scientifique, à différents moments de la démarche mathématique, lors de la résolution de certains problèmes, de la reconnaissance de l'adéquation de modèles avec les observations ou de la réalisation d'une synthèse sur certains concepts ;
- en favorisant le développement des capacités personnelles et relationnelles, notamment la maîtrise des moyens d'expression écrite et des méthodes de représentation, ainsi que l'autonomie dans la recherche documentaire intégrant l'usage d'Internet.

Pour l'ensemble des spécialités de brevet de technicien supérieur, le travail effectué soit à l'aide de la calculatrice programmable à écran graphique de chaque étudiant, soit sur un ordinateur muni d'un tableur, de logiciels de calcul formel, de logiciels de géométrie ou de logiciels d'application (modélisation, simulation,...) permet de centrer l'activité mathématique sur l'essentiel : identifier un problème, expérimenter sur des exemples, conjecturer un résultat, bâtir une argumentation, mettre en forme une démonstration, contrôler les résultats obtenus et analyser leur pertinence en fonction du problème posé.

De plus, pour les spécialités où l'informatique joue un rôle particulièrement important, une approche de quelques modèles mathématiques intervenant dans la conception et l'utilisation de ces technologies est de nature à favoriser l'unité de la formation.

Ces apports des outils logiciels doivent s'intégrer dans la mise en œuvre des textes définissant le programme de mathématiques, en veillant à distinguer les objectifs de formation et les exigences lors des évaluations.

7. Articulation avec les épreuves du BTS

En ce qui concerne les épreuves du BTS, il est précisé que les étudiants doivent connaître l'énoncé et la portée des résultats figurant au programme, mais que la démonstration de ces résultats n'est pas exigible. En outre, pour les rubriques du programme figurant sous la forme « Exemples de », seule la mise en œuvre des méthodes explicites dans l'énoncé de l'épreuve est exigible et aucune connaissance spécifique préalable n'est requise.

L'emploi des calculatrices est défini par la réglementation en vigueur spécifique aux examens et concours relevant du ministère de l'éducation nationale. Dans ce cadre, les étudiants doivent savoir utiliser une calculatrice programmable à écran graphique dans les situations liées au programme de la spécialité considérée. Cet emploi combine les capacités suivantes, qui constituent un savoir-faire de base et sont seules exigibles :

- savoir effectuer les opérations arithmétiques sur les nombres et savoir comparer des nombres ;
- savoir utiliser les touches des fonctions et lois de probabilités qui figurent au programme de la spécialité considérée et savoir programmer le calcul des valeurs d'une fonction d'une variable permis par ces touches ;
- savoir afficher à l'écran la courbe représentative d'une fonction ;
- savoir programmer une séquence, une instruction conditionnelle ou itérative comportant éventuellement un test d'arrêt.

L'usage des calculatrices, y compris celles possédant un logiciel de calcul formel, d'autres moyens de calcul (tables numériques, abaques,...), des instruments de dessin est autorisé aux épreuves de

mathématiques du BTS, dans le cadre de la réglementation en vigueur pour les examens et concours de l'éducation nationale ; ce point doit être précisé en tête des sujets.

II Programme

Modules d'analyse

- Suites numériques
- Fonctions d'une variable réelle
- Fonctions d'une variable réelle et modélisation du signal
- Calcul intégral
- Équations différentielles
- Séries de Fourier
- Transformation de Laplace
- Transformation en z

Modules de statistique et probabilités

- Statistique descriptive
- Probabilités 1
- Probabilités 2
- Statistique inférentielle
- Fiabilité
- Plans d'expérience

Modules d'algèbre et géométrie

- Configurations géométriques
- Calcul vectoriel
- Représentations de l'espace
- Modélisation géométrique
- Nombres complexes
- Calcul matriciel
- Arithmétique
- Algèbres de Boole
- Éléments de la théorie des ensembles
- Graphes et ordonnancement
- Algorithmique appliquée

ANNEXE II : LES CAPACITÉS ET COMPÉTENCES

Pour être capable de résoudre des problèmes, il est indispensable de connaître les définitions et les énoncés des théorèmes figurant au programme. De plus, certaines démonstrations, rencontrées en cours ou en exercice, gagnent à être mémorisées si elles ont valeur de modèle.

Disposer de connaissances solides dans un nombre limité de domaines mathématiques est une nécessité pour un technicien supérieur, sans cependant constituer ni un but en soi ni un préalable à toute activité mathématique pendant la formation.

Comme il est indiqué dans les « Lignes Directrices » de l'Annexe I, l'enseignement des mathématiques dans les sections de technicien supérieur doit fournir les *outils* nécessaires pour suivre avec profit d'autres enseignements, et doit contribuer au développement de la formation scientifique et des capacités personnelles et relationnelles des étudiants.

L'enseignement des mathématiques ne se limite donc pas à la seule présentation d'un savoir spécifique, mais doit participer à l'acquisition de capacités et de compétences plus générales.

La formation mathématique des étudiants de STS vise essentiellement le développement des six compétences suivantes :

- s'informer ;
- chercher ;
- modéliser ;
- raisonner, argumenter ;
- calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie ;
- communiquer.

1. S'informer

Dans sa vie professionnelle un technicien supérieur est amené à utiliser très fréquemment diverses sources d'information : il s'agit, face à un problème donné et d'une documentation, d'extraire un maximum de renseignements pertinents.

L'enseignement des mathématiques où, en plus de la mémoire, les sources d'information sont très variées (documents réalisés par les enseignants, livres, revues, formulaires, supports informatiques de toute nature, Internet,...), doit contribuer à un tel apprentissage.

2. Chercher

Face à un problème, il convient d'abord de se poser plusieurs questions :

Quelles sont les données ? Que cherche-t-on ? Quelle stratégie peut-on espérer mettre en œuvre pour aborder la résolution du problème ?

À partir des réponses à ces questions, trouver ne signifie pas nécessairement inventer mais souvent repérer dans sa documentation écrite, se remémorer, identifier des analogies avec un autre problème mais aussi expérimenter sur des exemples, tester, formuler des hypothèses.

Une stratégie est considérée comme adaptée à un problème donné lorsque, compte tenu des connaissances mathématiques figurant au programme de la spécialité, elle permet d'en aborder la résolution avec de bonnes chances de réussites ; ainsi « une » stratégie n'est pas synonyme de « la meilleure » stratégie.

3. Modéliser

La modélisation est ici à prendre au sens de représentation. Un technicien supérieur est amené à représenter toutes sortes de situations ou d'objets du monde réel, de traduire un problème donné en langage mathématique pour identifier les éléments mathématiques qui s'y rapportent. Il doit ensuite utiliser les outils mathématiques pour le traiter (suite, fonction, graphe, configuration géométrique,

outil statistique, simulation informatique...). Le résultat de cette étude mathématique fournira des informations sur la situation réelle si le modèle, c'est-à-dire la représentation, a été bien choisie.

4. Raisonner, argumenter

C'est le cœur de toute activité mathématique. Il s'agit là d'effectuer des inférences (inductives et déductives), de conduire une démonstration. Le technicien supérieur doit pouvoir donner les justifications nécessaires à chaque étape de son raisonnement (utilisation d'une définition, d'un théorème, d'une hypothèse de l'énoncé, d'une propriété caractéristique,...).

5. Calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie

La capacité à mener efficacement un calcul simple, à manipuler des expressions contenant des symboles fait partie des compétences attendues des étudiants de STS. Les situations dont la gestion manuelle ne relèverait que de la technicité seront traitées à l'aide d'outils informatiques.

Les capacités mathématiques exigibles des élèves sont précisées dans la colonne « capacités attendues » ; tout autre capacité fait l'objet d'indications précises dans l'énoncé.

Par ailleurs, tout technicien doit analyser la pertinence d'un résultat obtenu : cela consiste à s'assurer de sa vraisemblance et de sa cohérence avec les données de l'énoncé et les résultats antérieurs (graphiques, numériques,...), y compris dans un contexte non-exclusivement mathématique où les indications nécessaires sont données ; cela signifie aussi faire preuve de discernement dans l'utilisation de l'outil informatique, d'esprit critique face à la démarche effectuée et aux résultats obtenus.

6. Communiquer

Dans l'ensemble des enseignements, y compris en mathématiques, cette capacité conditionne la réussite à tous les niveaux ; on ne peut pas apprécier la justesse d'un raisonnement, la nature d'une erreur ou d'un point de blocage d'un étudiant si celui-ci s'exprime d'une manière trop approximative.

Dans la communication interviennent la clarté d'exposition, la qualité de la rédaction, les qualités de soin dans la présentation de tableaux, figures, représentations graphiques, mais également la qualité de l'expression en français à l'écrit comme à l'oral.

En conclusion.

On peut dire qu'en mathématiques les capacités mises en jeu permettent, face à un problème donné, de déterminer sa nature, de trouver une stratégie, de la mettre en œuvre et d'en apprécier les résultats, le tout dans un langage écrit ou oral adapté à son destinataire. Une telle description respecte la diversité des démarches intellectuelles et permet d'étudier sous différents angles une copie d'examen, un exposé, un dossier..., c'est-à-dire toute production écrite ou orale d'un travail mathématique.

Accompagnement du contrôle en cours de formation en BTS pour les mathématiques *rentrée 2016*

Les préconisations et recommandations qui suivent sont l'expression du groupe BTS (IGEN-IEN-IA-IPR de mathématiques), en l'absence de prescriptions dans les textes officiels sur les questions abordées ci-dessous.

Contrôle en cours de formation en mathématiques

La présente annexe a pour objet de rappeler les modalités de mise en place du contrôle en cours de formation (CCF) en mathématiques dans le cadre de la rénovation de certains BTS, en particulier pour les candidats scolaires des établissements publics ou privés sous contrat, et ceux des CFA habilités. Elle précise également la grille d'évaluation à utiliser.

Organisation et mise en œuvre du CCF

Le texte de référence définissant le contrôle en cours de formation est la note de service n° 97-077 du 18 mars 1997 relative à la mise en œuvre du CCF au brevet de technicien supérieur, au baccalauréat professionnel et au brevet professionnel.

Le contrôle en cours de formation est une modalité d'évaluation certificative (en l'occurrence dans le cadre du BTS) de compétences terminales (il ne s'agit pas d'un contrôle continu), menée par sondage probant (il n'y a pas d'évaluation exhaustive) par les formateurs eux-mêmes (pour les candidats scolarisés, il s'agit du professeur de mathématiques en charge de la classe) au fur et à mesure que les candidats atteignent le niveau requis selon le référentiel du BTS (tous les candidats peuvent ne pas passer l'épreuve en même temps).

L'usage de la calculatrice, de l'ordinateur, et des documents au CCF en mathématiques se déroule selon les préconisations de la formation et dans le respect de la diversité des situations, des supports et des lieux de formation.

Les objectifs du CCF au BTS en mathématiques

L'introduction du CCF au BTS en mathématiques répond à plusieurs objectifs :

- évaluer plus largement les compétences et en particulier la démarche d'investigation mise en œuvre avec utilisation de logiciels ;
- être au plus près des besoins spécifiques de formation des différentes spécialités en favorisant l'interdisciplinarité et situer l'enseignement des mathématiques davantage dans une logique de développement progressif des compétences ;
- motiver les étudiants par un apprentissage des mathématiques dans un contexte le plus souvent professionnel, en interdisciplinarité, et favoriser la construction de parcours avec des objectifs intermédiaires.

La note de service n° 97-077 du 18 mars 1997 précise que « l'évaluation par contrôle en cours de formation, tant dans ses aspects d'organisation que de vérification des acquis, est de la responsabilité des formateurs, sous le contrôle des corps d'inspection. Les formateurs conçoivent les situations d'évaluation en fonction du cadre fixé par le règlement d'examen de chaque diplôme. »

Modalités pratiques d'évaluation

Le CCF d'algorithmique appliquée du BTS SIO

Ce CCF comporte une seule situation devant avoir lieu au plus tard en fin de première année. L'épreuve a une durée de vingt minutes (dix minutes de présentation et dix minutes d'entretien) précédée d'une heure de préparation (trente minutes sur table et trente minutes sur machine). La grille d'aide à l'évaluation est en général jointe en annexe à la circulaire nationale d'organisation de l'examen.

Le CCF du BTS Systèmes photoniques

Ce CCF comporte deux situations de 90 minutes maximum. La grille d'évaluation n'apparaît pas dans le référentiel en ligne début septembre 2015. Si elle est absente de la circulaire annexe, on utilisera dès lors la grille d'évaluation 2014 rénovée.

Les CCF de mathématiques des BTS et la grille d'évaluation (hors cas particuliers ci-dessus)

Généralités

Le CCF comporte deux situations d'évaluation, l'une avant la fin de la première année, l'autre avant la fin de la seconde année. Chaque situation dure cinquante-cinq minutes, est associée à des modules spécifiques du programme, et comporte un ou deux exercices dont l'un, au moins, doit nécessiter l'utilisation d'un logiciel.

La mise en œuvre des situations d'évaluation pourrait s'effectuer par vagues successives au cours du second semestre, lors des séances habituelles de travaux pratiques.

Une répartition du programme de mathématiques sur les deux années est souvent préconisée dans le référentiel : on veillera, pour l'essentiel, à la respecter.

Grille d'évaluation

Une grille d'évaluation des compétences est mentionnée dans le règlement d'examen (publié dans la circulaire nationale annuelle de chaque spécialité) et dans le référentiel de la spécialité, mais ne figure pas toujours en annexe.

Cas des BTS rénovés avant la rentrée 2014

Il s'agit des BTS CRSA, « Bâtiment », « Travaux publics », « Métiers de la mode » et « Conception et réalisation de carrosserie ». Ces BTS utilisent la grille du BTS CRSA, dite « grille 2011 ».

Cas des BTS rénovés aux rentrées 2014, 2015, 2016.

Les référentiels des BTS « Fluides-énergies-domotique » et « Innovation textile » contiennent la même « grille 2014 » rénovée, en phase avec la rénovation des programmes de mathématiques des BTS. Les autres référentiels sont incomplets. Quand la circulaire nationale annuelle s'y rapportant ne joint pas non plus de grille d'évaluation en mathématiques, **il est préconisé que les BTS concernés utilisent la grille 2014 rénovée.**

Remarque

La grille prévoit au maximum deux appels. Dans la mise en pratique, on peut appliquer cette règle avec souplesse.

Dossiers d'évaluation

À l'issue de la situation d'évaluation (BTS SIO) ou de chacune des deux situations d'évaluation (autres BTS en CCF), le professeur examinateur constitue, pour chaque candidat, un dossier comportant l'énoncé de la situation d'évaluation ou des situations d'évaluation, la copie ou les copies rédigées par le candidat, une grille d'évaluation par évaluation et une proposition de note. Ce dossier doit être conservé, au sein de l'établissement, jusqu'à la prochaine session de l'examen.

Rôle du jury et des IA-IPR

À l'issue des évaluations, l'équipe pédagogique de l'établissement de formation adresse au jury, pour chaque candidat, la proposition de note sur 20 points accompagnée de la grille d'évaluation renseignée ou des deux grilles d'évaluation renseignées. Le jury reste seul compétent pour arrêter la note finale et peut demander à avoir communication des dossiers d'évaluation des candidats (ces documents sont tenus à la disposition du jury et du recteur pour la session considérée jusqu'à la session suivante).

La note de service n° 97-077 du 18 mars 1997 stipule que les corps d'inspection « assurent le contrôle pédagogique pendant la durée de la formation » et que, sous leur contrôle, « les équipes pédagogiques devront procéder aux ajustements nécessaires pour assurer une harmonisation de la pratique du CCF. »

En cas de difficultés dûment constatées (support d'évaluation non satisfaisant...), après avis du corps d'inspection, le recteur peut prendre la décision d'exiger de nouvelles évaluations ou, en cas d'impossibilité majeure, d'autoriser le candidat à se présenter aux épreuves ponctuelles terminales correspondantes.

Rôle des IA-IPR de mathématiques et des chefs d'établissement

- Dans chaque académie, les IA-IPR de mathématiques assurent le suivi de tous les BTS comportant des mathématiques implantés dans l'académie. Ils informent les professeurs des principes généraux du CCF (note de service 97-077) et les conseillent sur les modalités pratiques de mise en œuvre.
- L'organisation matérielle du CCF dans l'établissement est du ressort du chef d'établissement et des équipes pédagogiques, sous l'autorité du recteur. Les IA-IPR veillent à la qualité et au bon déroulement des situations d'évaluation. À cette fin, ils peuvent demander aux professeurs de leur communiquer, avant la passation, les dates et les sujets. Ils peuvent se réserver la possibilité de procéder à des visites d'établissement pour observer le déroulement des situations d'évaluation.
- Dans le cadre des travaux du jury, les IA-IPR peuvent procéder à un bilan, faire un contrôle de conformité et donner des avis aux jurys pour une éventuelle harmonisation.

Cas des redoublants d'une première année, avec CCF en mathématiques

L'étudiant redoublant sa première année repasse un CCF selon les mêmes modalités que les étudiants non redoublants de première année, qu'il ait ou non été évalué par CCF l'année précédente.

Cas des redoublants d'une deuxième année, avec CCF en mathématiques

De façon générale, l'étudiant ajourné qui a eu la moyenne à une épreuve a le droit de conserver sa note, qu'elle provienne d'une épreuve ponctuelle ou des deux années de CCF. S'il ne souhaite pas la garder, il repassera la matière dans le cadre du CCF. Deux situations d'évaluation lui seront proposées. Une première, en début d'année, que son professeur lui donnera après avoir fait un bilan de compétences (sur le programme antérieur, si ce dernier a changé). La seconde, selon les mêmes modalités que les étudiants non redoublants de deuxième année.

Changement de filière, avec CCF en mathématiques

Sauf programmes de mathématiques identiques, un étudiant autorisé à changer de STS passe, ou repasse, en début de deuxième année, une première situation de CCF après avoir fait un bilan de compétences avec son professeur.

Réponses aux questions fréquentes

Informations extraites du site [eduscol](http://eduscol.education.fr).

Faut-il fixer un calendrier des situations d'évaluation en établissement ?

► Un calendrier rigide fixé précocement et qui ne prendrait pas en compte le degré de performance des candidats ne saurait être satisfaisant et serait contraire à l'esprit du CCF qui veut qu'on évalue les candidats au moment où l'on estime qu'ils ont le niveau requis (ou qu'ils ont bénéficié des apprentissages nécessaires et suffisants pour aborder une évaluation certificative...). Les formateurs peuvent donc repérer les candidats qui semblent maîtriser les compétences correspondant à une situation d'évaluation et mettre en place une situation d'évaluation pour ceux-ci. Ceux qui ne sont pas prêts seront évalués plus tard après un complément de formation.

Faut-il banaliser des moments particuliers aux évaluations ?

► Les situations d'évaluation doivent être organisées dans le cadre des activités habituelles de la formation (avec les ajustements nécessaires au cadre particulier de l'épreuve d'algorithmique appliquée du BTS SIO).

Quelles informations faut-il donner aux candidats ?

► En début d'année, les candidats en formation sont obligatoirement informés sur les principes du CCF, sur la définition et le coefficient des épreuves, sur le statut et les objectifs de chaque situation d'évaluation, sur les performances attendues et les conditions de déroulement, sur les modalités de notation, sur l'incidence d'une absence à une situation d'évaluation. Lorsque les formateurs jugent que le moment est venu, le candidat en formation est clairement informé de la date de l'évaluation certificative et de ce qui est attendu de lui pour cette situation. Par ailleurs, les formateurs tiennent compte de l'existence du CCF dans leur pratique usuelle.

Faut-il convoquer les candidats aux situations d'évaluation ?

► L'information orale concernant la date de l'évaluation doit être confirmée par une inscription dans le carnet de correspondance. Cette confirmation écrite vaut convocation. Une liste d'émargement des présents est constituée.

Que faire en cas d'absence d'un candidat à une situation d'évaluation ?

► Deux cas peuvent se présenter : l'absence est justifiée ou n'est pas justifiée. La mise en œuvre du CCF relevant de la compétence du chef d'établissement, il lui appartient d'apprécier le motif de l'absence.

Absence non justifiée : note 0 attribuée à la situation d'évaluation.

Absence justifiée : Il y a lieu de proposer lors d'une séance de travaux pratiques le CCF prévu ; en cas d'absence réitérée à cette autre date la note 0 est attribuée à la situation d'évaluation.

Dans certaines circonstances, laissées à l'appréciation du recteur, le candidat absent à une ou plusieurs situations d'évaluation (exemple : candidat hospitalisé qui a suivi les cours par correspondance) mais qui réintègre l'établissement avant la date des épreuves ponctuelles, peut se présenter aux épreuves en la forme ponctuelle.

Faut-il communiquer les notes aux candidats ?

► La note attribuée au candidat pour une situation d'évaluation n'est pas définitive (la note définitive étant arrêtée par le jury), elle ne doit donc en aucun cas être communiquée au candidat.

Dans les cas où le CCF comporte deux situations d'évaluation, le candidat doit cependant être informé du degré d'acquisition des compétences évaluées lors de la première situation et ainsi se positionner.

S3. Mathématiques

L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II de l'arrêté du 4 juin 2013 fixant les objectifs, les contenus de l'enseignement et le référentiel des capacités du domaine des mathématiques pour les brevets de technicien supérieur.

Les dispositions de cet arrêté sont précisées pour ce BTS de la façon suivante.

1. Lignes directrices

Objectifs spécifiques à la section

L'étude de phénomènes continus issus des sciences physiques et de la technologie constitue un des objectifs essentiels de la formation des techniciens supérieurs en maintenance des matériels. Ils sont décrits mathématiquement par des fonctions obtenues le plus souvent comme solutions d'équations différentielles.

Une vision géométrique des problèmes doit imprégner l'ensemble de l'enseignement car les méthodes de la géométrie jouent un rôle capital en analyse et dans leurs domaines d'intervention : apports du langage géométrique et des modes de représentation.

Enfin la connaissance de quelques méthodes statistiques pour contrôler la qualité d'une fabrication est indispensable dans cette formation.

Organisation des contenus

C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser autour de cinq pôles :

- une étude des fonctions usuelles, c'est-à-dire exponentielles, puissances et logarithme dont la maîtrise est nécessaire à ce niveau ;
- la résolution d'équations différentielles dont on a voulu marquer l'importance, en relation avec les problèmes d'évolution ;
- la résolution de problèmes géométriques rencontrés dans les divers enseignements ;
- une initiation au calcul des probabilités, suivie de notions de statistique inférentielle débouchant sur la construction des tests statistiques les plus simples utilisés en contrôle de qualité ;
- une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d'un tableur, de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d'application (modélisation, simulation,...).

Organisation des études

En première et en deuxième année, l'horaire hebdomadaire est de 2 heures en classe entière (dont une demi-heure en co-enseignement) + 1 heure de travaux dirigés.

2. Programme

Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants :

Fonctions d'une variable réelle, à l'exception des paragraphes « Approximation locale d'une fonction » et « Courbes paramétrées ».

Calcul intégral, à l'exception du paragraphe « Formule d'intégration par parties ».

Équations différentielles.

Statistique descriptive.

Probabilités 1.

Probabilités 2, à l'exception du paragraphe « Exemples de processus aléatoires ».

Statistique inférentielle.

Configurations géométriques.

Calcul vectoriel.

3. Programme complémentaire

Le programme complémentaire ne fait pas l'objet d'une évaluation et peut être enseigné durant les heures d'accompagnement personnalisé de deuxième année.

Cet apport est un approfondissement qui peut être utile aux étudiants souhaitant des compléments spécifiques de modélisation géométrique et de calcul matriciel.

Modélisation géométrique.

Calcul matriciel.

BTS MMCM - Règlement d'examen

ÉPREUVES			Candidats				
			Scolaires (établissements publics ou privés sous contrat), Apprentis (CFA ou sections d'apprentissage habilités), Formation professionnelle continue dans les établissements publics habilités.	Formation professionnelle continue (établissements publics habilités à pratiquer le CCF pour ce BTS).	Scolaires (établissements privés hors contrat), Apprentis (CFA ou sections d'apprentissage non habilités), Formation professionnelle continue (établissement privé) Au titre de leur expérience professionnelle Enseignement à distance.		
Nature des épreuves	Unités	Coef.	Forme	Durée	Forme	Forme	Durée
E1 – Culture générale et expression	U1	3	Ponctuelle écrite	4 h	CCF 3 situations	Ponctuelle écrite	4 h
E2 – Langue vivante étrangère anglais (1)	U2	2	CCF 3 situations		CCF 3 situations	Ponctuelle orale	Compréhension 30 min + Expression 15 min
E3 – Mathématiques et Physique – Chimie							
Sous-épreuve : Mathématiques	U31	2	CCF 2 situations		CCF 2 situations	Ponctuelle écrite	2 h
Sous-épreuve : Physique - Chimie	U32	2	CCF 2 situations		CCF 2 situations	ponctuelle écrite	2 h
E4 – Analyse d'un dysfonctionnement	U4	5	Ponctuelle écrite	4 h	Ponctuelle écrite	Ponctuelle écrite	4 h
E5 – Intervention							
Sous-épreuve : Réalisation d'un diagnostic	U51	3	CCF 2 situations		CCF 2 situations	Ponctuelle pratique	4 h
Sous-épreuve : Organisation et réalisation d'une intervention	U52	5	CCF 2 situations		CCF 2 situations	Ponctuelle pratique	6 h
E6 – Contribution au fonctionnement d'un service	U6	3	Ponctuelle orale	30 min de présentation + 20 min d'échanges	CCF 1 situation	Ponctuelle orale	30 min de présentation + 20 min d'échanges

EF1 – Langue vivante facultative (2) (3)	UF1		Ponctuelle orale	20 min de préparation + 20 min	Ponctuelle orale	Ponctuelle orale	20 min de préparation + 20 min
--	-----	--	------------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------------------------

(1) : La deuxième situation de CCF d'expression et interaction orales en anglais prend appui, pour le premier document de travail, sur les travaux des apprenants menés dans le cadre de l'unité U6.

(2) : La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de l'anglais.

(3) : Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte.

Épreuve E3 – Mathématiques et Physique-Chimie
Unité U31 – Mathématiques
(Coefficient 2)

1. Objectifs de l'épreuve

La sous-épreuve de mathématiques a pour objectifs d'évaluer :

- la solidité des connaissances et des compétences des étudiants et leur capacité à les mobiliser dans des situations variées ;
- leurs capacités d'investigation ou de prise d'initiative, s'appuyant notamment sur l'utilisation de la calculatrice ou de logiciels ;
- leur aptitude au raisonnement et leur capacité à analyser correctement un problème, à justifier les résultats obtenus et à apprécier leur portée ;
- leurs qualités d'expression écrite et/ou orale.

2. Contenu de l'évaluation

L'évaluation est conçue comme un sondage probant sur des contenus et des capacités du programme de mathématiques.

Les sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec les disciplines technologiques ou les sciences physiques appliquées. Lorsque la situation s'appuie sur d'autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n'est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies.

3. Formes de l'évaluation

3.1. Contrôle en cours de formation

Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d'évaluation. Chaque situation d'évaluation, d'une durée de cinquante-cinq minutes, fait l'objet d'une note sur 10 points coefficient 1.

Elle se déroule lorsque le candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du programme. Toutefois, la première situation doit être organisée avant la fin de la première année et la seconde avant la fin de la deuxième année.

Chaque situation d'évaluation comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Il s'agit d'évaluer les aptitudes à mobiliser les connaissances et compétences pour résoudre des problèmes, en particulier :

- s'informer ;
- chercher ;
- modéliser ;
- raisonner, argumenter ;
- calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie ;
- communiquer.

L'un au moins des exercices de chaque situation comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de logiciels (implantés sur ordinateur ou calculatrice). La présentation de la résolution de la (les) question(s) utilisant les outils numériques se fait en présence de l'examineur. Ce type de question permet d'évaluer les capacités à illustrer, calculer, expérimenter, simuler, programmer, émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou des commentaires.

À l'issue de chaque situation d'évaluation, un dossier est constitué pour chaque candidat. Il comprend :

- la situation d'évaluation ;
- les copies rédigées par le candidat à cette occasion ;
- la grille d'évaluation de la situation, dont le modèle est fourni en annexe ci-après, avec une proposition de note sur 10 points.

L'ensemble des deux situations d'évaluation permet l'évaluation, par sondage, des contenus et des capacités de la totalité du programme.

À l'issue de la seconde situation d'évaluation, le chef d'établissement, ou par délégation l'équipe pédagogique, adresse au jury la proposition de note sur 20 points, accompagnée des deux grilles d'évaluation. Les dossiers décrits ci-dessus, relatifs aux situations d'évaluation, sont tenus à la disposition du jury et des autorités académiques jusqu'à la session suivante. Le jury peut en exiger la communication et, à la suite d'un examen approfondi, peut formuler toutes remarques et observations qu'il juge utile pour arrêter la note.

3.2. Forme ponctuelle

Épreuve écrite d'une durée de deux heures.

Les sujets comportent deux exercices de mathématiques. Ces exercices portent sur des parties différentes du programme et doivent rester proches de la réalité professionnelle.

Il convient d'éviter toute difficulté théorique et toute technicité mathématique excessives.

L'usage de la calculatrice est autorisé selon la réglementation en vigueur.

Épreuve E3 : Mathématiques et Physique - Chimie
Unité U31 : Mathématiques
 (Coefficient 2)

1. Finalités et objectifs

La sous-épreuve de mathématiques a pour objectifs d'évaluer :

- la solidité des connaissances et des compétences des étudiants et leur capacité à les mobiliser dans des situations variées ;
- leurs capacités d'investigation ou de prise d'initiative, s'appuyant notamment sur l'utilisation de la calculatrice ou de logiciels ;
- leur aptitude au raisonnement et leur capacité à analyser correctement un problème, à justifier les résultats obtenus et à apprécier leur portée ;
- leurs qualités d'expression écrite et/ou orale.

2. Contenu de l'évaluation

L'évaluation est conçue comme un sondage probant sur des contenus et des capacités du programme de mathématiques.

Les sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec les disciplines technologiques ou la Physique Chimie. Lorsque la situation s'appuie sur d'autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n'est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies.

3. Formes de l'évaluation

3.1. Contrôle en cours de formation (C.C.F.)

Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d'évaluation. Chaque situation d'évaluation, d'une durée de cinquante-cinq minutes, fait l'objet d'une note sur 10 points coefficient 1.

Elle se déroule lorsque le candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du programme. Toutefois, la première situation doit être organisée avant la fin de la première année et la seconde avant la fin de la deuxième année.

Chaque situation d'évaluation comporte un ou deux exercices avec des questions de difficulté progressive. Il s'agit d'évaluer les aptitudes à mobiliser les connaissances et compétences pour résoudre des problèmes, en particulier :

- s'informer ;
- chercher ;
- modéliser ;
- raisonner, argumenter ;
- calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie ;
- communiquer.

L'un au moins des exercices de chaque situation comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de logiciels (implantés sur ordinateur ou calculatrice). La présentation de la résolution de la (les) question(s) utilisant les outils numériques se fait en présence de l'examineur. Ce type de question permet d'évaluer les capacités à illustrer, calculer, expérimenter, simuler, programmer, émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou des commentaires.

À l'issue de chaque situation d'évaluation, l'équipe pédagogique de l'établissement de formation constitue, pour chaque candidat, un dossier comprenant :

- la situation d'évaluation ;
- les copies rédigées par le candidat à cette occasion ;

- la grille d'évaluation de la situation, dont le modèle est fourni en annexe ci-après, avec une proposition de note sur 10 points.

Première situation d'évaluation

Elle permet l'évaluation, par sondage, des contenus et des capacités associés aux modules du programme de mathématiques suivants :

- **Fonctions d'une variable réelle**, à l'exception des paragraphes « *Approximation locale d'une fonction* » et « *Courbes paramétrées* ».
- **Calcul intégral**, à l'exception du paragraphe « Formule d'intégration par parties ».
- **Statistique descriptive**.
- **Probabilités 1**.
- **[Probabilités 2**, à l'exception du paragraphe « *Exemples de processus aléatoires* ».]

Deuxième situation d'évaluation

Elle permet l'évaluation, par sondage, des contenus et des capacités associés aux modules du programme de mathématiques suivants :

- **Équations différentielles**.
- **Statistique inférentielle**.
- **Configurations géométriques**.
- **Calcul vectoriel**.

À l'issue de la seconde situation d'évaluation, l'équipe pédagogique adresse au jury la proposition de note sur 20 points, accompagnée des deux grilles d'évaluation. Les dossiers décrits ci-dessus, relatifs aux situations d'évaluation, sont tenus à la disposition du jury et des autorités académiques jusqu'à la session suivante. Le jury peut en exiger la communication et, à la suite d'un examen approfondi, peut formuler toutes remarques et observations qu'il juge utile pour arrêter la note.

3.2. Épreuve ponctuelle

Épreuve écrite d'une durée de deux heures.

Les sujets comportent deux exercices de mathématiques. Ces exercices portent sur des parties différentes du programme et doivent rester proches de la réalité professionnelle.

Il convient d'éviter toute difficulté théorique et toute technicité mathématique excessives.

L'utilisation des calculatrices pendant l'épreuve est autorisée et définie par la circulaire n° 99-018 du 01/02/1999 (BO n° 6 du 11/02/1999).

Grille d'évaluation des situations de CCF

GRILLE NATIONALE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES BTS XXX – Sous-épreuve EXX			
NOM :		Prénom :	
Situation d'évaluation n°		Date de l'évaluation :	
1. Liste des contenus et capacités du programme évalués			
Contenus			
Capacités			
2. Évaluation¹			
Compétences	Capacités	Questions de l'énoncé	Appréciation du niveau d'acquisition ²
S'informer	Rechercher, extraire et organiser l'information.		
Chercher	Proposer une méthode de résolution. Expérimenter, tester, conjecturer.		
Modéliser	Représenter une situation ou des objets du monde réel. Traduire un problème en langage mathématique.		
Raisonner, argumenter	Déduire, induire, justifier ou démontrer un résultat. Critiquer une démarche, un résultat.		
Calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie	Calculer, illustrer à la main ou à l'aide d'outils numériques, programmer.		
Communiquer	Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit. Présenter un tableau, une figure, une représentation graphique.		
		TOTAL	/ 10

¹ Des appels (2 au maximum) permettent de s'assurer de la compréhension du problème et d'évaluer la communication orale et les capacités liées à l'usage des outils numériques.

Sur les 10 points, 3 points sont consacrés à l'évaluation de l'utilisation des outils numériques dans le cadre de différentes compétences.

² Le professeur peut utiliser toute forme d'annotation lui permettant d'évaluer par compétences.